GLOSARIO

A - D

ACID: Propiedades de las transacciones en bases de datos: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad.

Acoplamiento: es la medida cuantitativa y cualitativa del grado de interdependencia entre los módulos, clases o componentes de un sistema informático. Determina el nivel de conocimiento que un módulo tiene sobre la estructura interna, el estado o la implementación de otro.

Activo digital: es cualquier elemento o recurso que existe en formato electrónico y tiene un valor económico, comercial o de uso.

Actuator: Módulo que expone endpoints para monitorizar la aplicación: salud, métricas, info, logs.

Administrador: Rol con permisos elevados dentro del sistema. Puede gestionar usuarios, activos digitales y acceder a vistas restringidas.

Application Context: El contenedor de IoC de Spring que centraliza, inicializa y configura todos los componentes de la aplicación.

application.properties / application.yml: Archivos de configuración centralizados donde se definen puertos, credenciales de bases de datos y variables del entorno.

Backend: Parte lógica y servidor de una aplicación que procesa los datos y gestiona la base de datos.

Backup: (o copia de seguridad) es el proceso de duplicar y almacenar datos informáticos en un soporte secundario con el objetivo de poder recuperarlos en caso de pérdida, corrupción, sabotaje o fallo del sistema original.

Beans: Objetos de Java que son creados, gestionados y ensamblados por el contenedor de Spring IoC.

Control de Caché / Bloqueo de Navegación Atrás: Mecanismo que impide que el navegador muestre páginas protegidas después del logout. Se logra mediante cabeceras HTTP que deshabilitan el almacenamiento en caché.

Controller Layer / Service Layer / Repository Layer: Arquitectura por capas típica en Spring Boot:

Controller: recibe peticiones
Service: lógica de negocio
Repository: acceso a datos

CRUD: es un acrónimo en inglés que significa Create (Crear), Read (Leer), Update (Actualizar) y Delete (Borrar). Representa las cuatro operaciones básicas que se pueden realizar sobre cualquier información o datos almacenados de forma persistente en una base de datos o aplicación.

Dashboard: Panel principal del sistema donde el usuario accede a las funcionalidades clave: gestión de activos, perfil, logout, etc.

DevTools: Herramientas para desarrollo: reinicio automático, LiveReload, mejoras de productividad.

E - K

Endpoint: es una URL específica asociada a un método en una clase controladora (@RestController o @Controller) que recibe peticiones HTTP de un cliente y devuelve una respuesta.

Entity (Entidad): Clase Java que representa una tabla en la base de datos, marcada habitualmente con @Entity.

Fragmentos Thymeleaf: Componentes reutilizables que permiten incluir el mismo header y footer en todas las vistas del sistema mediante th:replace. Facilitan la coherencia visual y el mantenimiento.

Framework: Entorno de trabajo es una estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida, normalmente, con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto.

Frontend: Interfaz gráfica y visual con la que interactúa el usuario directamente en su dispositivo.

Idempotencia: es una propiedad en matemáticas, lógica e informática que permite aplicar una acción varias veces y obtener el mismo resultado que si se hiciera una sola vez.
GET, PUT y DELETE son idempotentes (repetir la petición deja el recurso en el mismo estado).

Gestión de Usuarios: Conjunto de funcionalidades que permiten al administrador crear, editar, eliminar y visualizar usuarios del sistema. Incluye validación de roles y control de acceso.

Inversión de Control (IoC): Principio por el cual el contenedor de Spring toma el control del flujo del programa y gestiona el ciclo de vida de los objetos.

Inyección de Dependencias (DI): Patrón de diseño donde el framework proporciona automáticamente los objetos que una clase necesita para funcionar, en lugar de crearlos manualmente.

JPA / Hibernate: Tecnologías para persistencia de datos:

Se integran mediante spring-boot-starter-data-jpa
JPA: especificación
Hibernate: implementación más usada

L - O

Login (inicio de sesión): es el proceso informático mediante el cual un usuario accede a una cuenta, sistema, programa o sitio web utilizando sus credenciales de identificación.

Logout (o cierre de sesión) es el proceso mediante el cual un usuario finaliza una sesión autenticada en un sistema informático, una aplicación web o una cuenta en línea.
Maven / Gradle: Herramientas de construcción que gestionan dependencias, compilación y empaquetado.

Maven: declarativo, basado en XML.
Gradle: programable, rápido, usa Groovy/Kotlin DSL.

Modelo-vista-controlador (MVC): es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y principalmente lo que es la lógica de negocio de una aplicación de su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones:

Componentes del MVC

- **Modelo:** Gestiona los datos, las reglas del negocio, las validaciones y la comunicación con la base de datos.
- **Vista:** Es la capa de presentación que muestra los datos al usuario en formato visual o HTML.
- **Controlador:** Actúa como intermediario; recibe las peticiones del usuario, consulta al modelo y selecciona la vista adecuada para responder.

P - S

POJO (Plain Old Java Object): Objeto Java normal sin conocimiento de Spring. Los Beans pueden interactuar con POJOs.

Producto mínimo viable (MVP): versión básica de un nuevo producto o servicio que incluye solo las características esenciales para resolver el problema principal y satisfacer a los primeros clientes.

Repository (Interfaz): Abstracción de Spring Data que proporciona métodos automáticos (como save, findAll, delete) para interactuar con la base de datos sin escribir SQL.

Sesión: Espacio temporal donde se almacena información del usuario autenticado. Se invalida al realizar logout para garantizar seguridad.

Spinner: en CSS es una animación gráfica (un indicador de carga o loader) que gira de forma continua para informar al usuario que la página web o una aplicación está procesando información, cargando datos o esperando una respuesta.

Spring Boot: Framework de Java que simplifica el desarrollo de aplicaciones web y microservicios eliminando la mayor parte de la configuración manual.

Spring Boot Actuator: Módulo que añade funcionalidades para monitorear y gestionar la aplicación en producción (métricas, salud del sistema, etc.).

Starters: Dependencias preconfiguradas (ej. spring-boot-starter-web) que agrupan todas las librerías necesarias para una tarea específica.

T - Z

Toggle: interruptor de visibilidad en un formulario de login que sirve principalmente para alternar el campo de la contraseña entre texto oculto (type="password") y texto legible (type="text"), mejorando la experiencia del usuario al escribir.

UML: (por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language, o Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje gráfico estándar para visualizar, especificar, construir y documentar los componentes de un sistema de software y modelos de negocio.

Vista: Archivo HTML con Thymeleaf que muestra la información al usuario.

Anotaciones Principales de Spring Bott (Annotations)

- **@SpringBootApplication:** Anotación de inicio que combina tres funciones básicas: configuración automática, escaneo de componentes y definición de la clase de configuración.
- @**Autowired:** Marca un punto donde Spring debe inyectar automáticamente una dependencia (un Bean) en una clase.
- @**Component:** Anotación genérica para indicar que una clase es un componente gestionado por Spring.
- @**Configuration:** Indica que una clase define métodos productores de Beans usando la anotación @Bean.

Arquitectura en Capas (Stereotypes)

- **@RestController:** Combina @Controller y @ResponseBody. Indica que la clase manejará peticiones HTTP y devolverá los datos directamente en formato JSON o XML.
- **@Service:** Marca clases que contienen la lógica de negocio principal de la aplicación.
- @**Repository:** Indica que la clase interactúa con la base de datos (capa de acceso a datos) y traduce las excepciones de almacenamiento.

Desarrollo Web y APIs (Spring MVC)

- **@RequestMapping:** Enruta peticiones HTTP a métodos específicos del controlador basándose en la URL.
- **@GetMapping / @PostMapping:** Atajos específicos para manejar peticiones HTTP GET (lectura) y POST (creación).
- **@PathVariable:** Extrae variables directamente de la URL de la petición (ej. /usuarios/{id}).
- **@RequestBody:** Convierte automáticamente el cuerpo de la petición HTTP (normalmente JSON) en un objeto Java.

https://albertprofe.dev/learning/learning-vocab-spring-boot.html

https://www.linkedin.com/pulse/conceptos-springboot-juan-sebasti%C3%A1n-fern%C3%A1ndez-montoya-spvve/

https://www.devtools.pt/es/dev/cheatsheets/spring-boot